

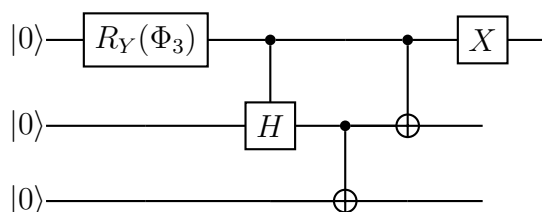
Calcul Quantique : devoir à la maison décembre 2025

Philippe Deniel

16 décembre 2025, 17 h 03 +00:00

1 Rappel sur l'état W

Sur 3 qubits, il correspondra à $|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle)$, obtenu grâce au circuit suivant



1.1 Travail demandé

1. Déterminer la valeur à donner à l'angle Φ_3 pour que l'état produit soit bien l'état W
2. écrire le code myQLM qui implémente le circuit ci-dessus
3. écrire le code Scilab qui calcule la matrice équivalente au circuit dans $\mathbb{C}^8$

2 Problème : généralisation de l'état W sur n qubits

On vient de voir l'état de Wolfgang Dür sur 3 qubits

$$|W_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|100\rangle + |010\rangle + |001\rangle)$$

On veut généraliser cet état sur n qubits, donc produire, l'état

$$|W_n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} |2^k\rangle$$

Cet état est intriqué sur n qubit de manière maximale.

Un état $|2^k\rangle$ correspond à produit tensoriel de n qubits qui valent tous $|0\rangle$, sauf le qubit de rang $n - k$ qui vaut $|1\rangle$. Par exemple, pour $n = 3$, on aura $|001\rangle$, $|010\rangle$ et $|100\rangle$.

2.1 Etat W à 2 qubits

1. Que vaut $|W_2\rangle$, sur 2 qubits ?
2. Construire un circuit qui le réalise en n'utilisant qu'une porte H, une porte CNOT et une porte X.

2.2 Rotation p :q

On considère l'opérateur $M_{p:q}$ agissant sur un qubit défini par la matrice suivante

$$M_{p:q} = \frac{1}{\sqrt{p+q}} \begin{pmatrix} \sqrt{p} & -\sqrt{q} \\ \sqrt{q} & \sqrt{p} \end{pmatrix}$$

avec p et q entiers supérieurs ou égaux à 1.

1. Montrer que $M_{p:q}$ est unitaire
2. Sous quel nom connaissez-vous $M_{1:1}$?
3. A quelle rotation paramétrée sur un qubit $M_{p:q}$ vous fait elle penser ?
4. Quel angle de rotation choisir pour implémenter $M_{p:q}$ comme une rotation de ce type ?

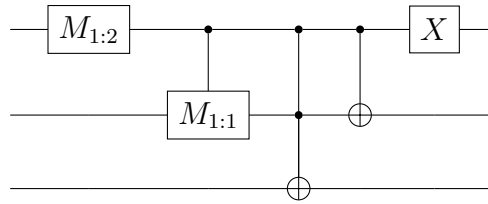
2.3 Génération de l'état W sur n qubit

On cherche ici à construire un circuit de manière générique qui permette de construire $|W_n\rangle$.

REMARQUE : Ce n'est pas exactement le même type de circuit que celui que nous avons vu en TD. Celui-ci est une version simplifiée (par transpilation) du circuit que vous allez étudier ici. D'une manière générale, les échelles de portes à contrôles multiple se ramène souvent à des portes contrôlée avec un seul qubit de contrôle. Cet aspect ne sera pas abordée dans cet exercice.

2.4 Cas ou $n = 3$

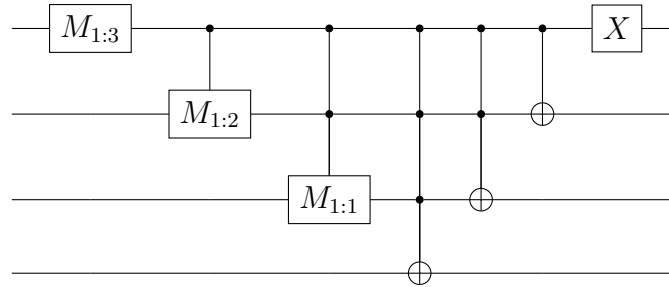
On considère le circuit suivant (qui contient une CCNOT et une CNOT)



Vérifiez que, lorsqu'on lui applique $|000\rangle$ en entrée, on obtient bien l'état $|W_3\rangle$, vu plus haut.

2.5 Cas ou $n = 4$

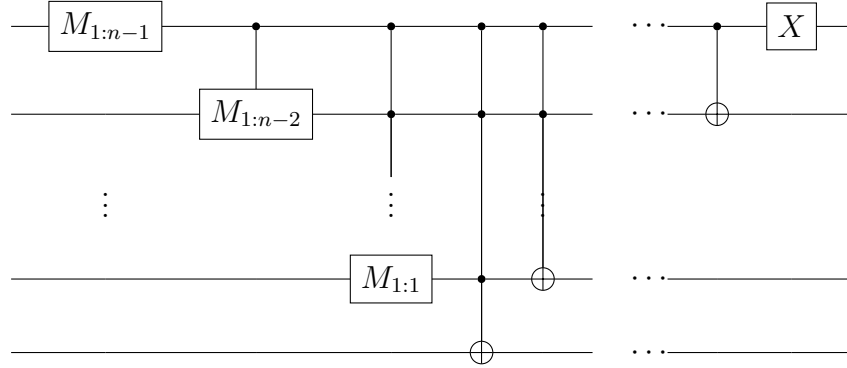
On considère le circuit suivant (qui contient une CCCNOT, une CCNOT, une CNOT)



Vérifiez que, lorsqu'on lui applique $|0000\rangle$ en entrée, on obtient bien l'état $|W_4\rangle$.

2.6 Cas général

On considère le circuit sur n qubits suivant, qui implémente l'opérateur V_n



Il est construit de la manière suivante :

- la porte $M_{1:n-1}$ sur le qubit 1 n'est pas contrôlée
- la porte $M_{1:n-2}$ sur le qubit 2 est pas contrôlée par le qubit 1
- la porte $M_{1:n-3}$ sur le qubit 3 est pas contrôlée par le qubit 1 et le qubit 2
- la porte $M_{1:n-4}$ sur le qubit 4 est pas contrôlée par les qubit 1, 2, et 3
- la porte $M_{1:n-k}$ sur le qubit k est contrôlée par les qubits 1, 2, $\dots$, $k - 1$ qui sont au dessus d'elle.
- la porte $M_{1:1}$ sur le qubit $n - 1$ est contrôlée par les $n - 2$ qubits au dessus d'elle
- ensuite on pose une porte NOT sur le dernier qubit, de rang n contrôlée par les $n - 1$ qubits au dessus d'elle
- puis une porte NOT sur le qubit de rang $n - 1$, contrôlée par les $n - 2$ qubits au dessus d'elle
- puis une porte NOT sur le qubit de rang $n - 2$, contrôlée par les $n - 3$ qubits au dessus d'elle
- le qubit de rang k porte une NOT contrôlée par les $k - 1$ qubit au dessus d'elle
- le second qubit, porte une CNOT contrôlée par le premier qubit,
- le premier qubit porte une porte X (sans contrôle)

On a ainsi une échelle de porte $M_{1:k}$ avec n qubit de contrôle, suivie d'une échelle de NOT à contrôle multiple, dans l'autre sens

On veut démontrer que V_n , appliqué à $|0\rangle^{\otimes n}$ construit l'état W_n , on a donc

$$V_n |0\rangle^{\otimes n} = |W_n\rangle$$

Question : Montrez que le circuit est correct pour $n = 2, 3$ et 4

Question : Montrez que

$$|W_{n+1}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} |1\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes n} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} |0\rangle \otimes |W_n\rangle$$

Question : En déduire un moyen pour construire le circuit V_{n+1} à partir du circuit V_n , de portes $M_{p:q}$, X et de contrôle sur des qubits. Démontrez que vous avez bien construit V_{n+1} tel que

$$V_{n+1} |0\rangle^{\otimes (n+1)} = |W_{n+1}\rangle$$